HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ JAVA

Bộ môn Mạng máy tính và Ứng dụng

Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

Trường Đại học Hồng Đức

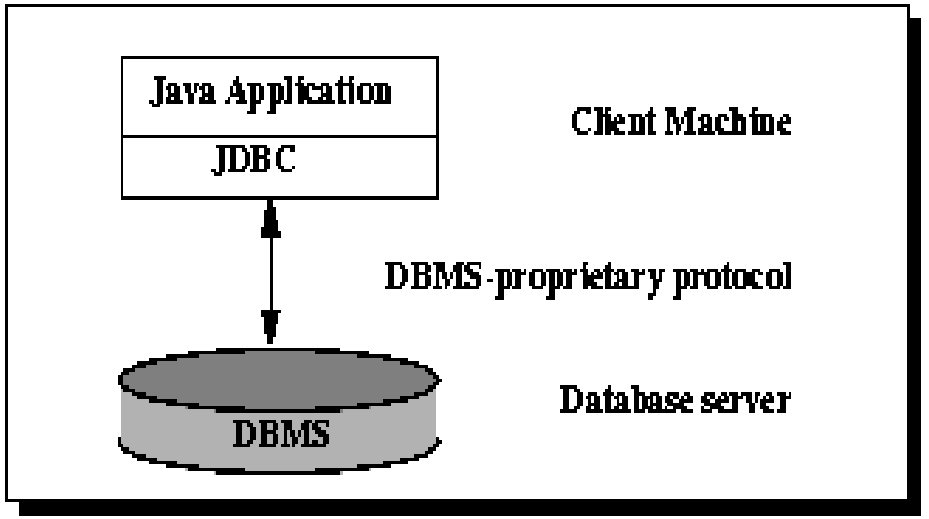
Chương 5: Lập trình truy xuất cơ sở dữ liệu (7, 0, 15)

- Giới thiệu JDBC - SQL
- Kiến trúc JDBC
- Truy vấn đến CSDL
- Các thao tác cơ bản trên CSDL với JavaSwing

Kiến trúc JDBC (Java Database Connectivity)

- JDBC API
  - Cung cấp các hàm: kết nối, lệnh, và kết quả truy vấn; được thiết kế để chạy độc lập với DBMS
  - The JDBC DriverManager quản lý việc giao tiếp với DBMS.
  - DBMS khác nhau về cách tiếp nhận và xử lý lệnh, cũng như trả kết quả. Vì vậy, ứng với mỗi DBMS, các driver/connector tương ứng phải được sử dụng

Source: Oracle



Tóm tắt lại DBMS

- Khái niệm Relational DB, DBMS
- Các luật toàn vẹn dữ liệu (Integrity Rules)
- Câu lệnh SELECT, mệnh đề WHERE
- Kết nối nhiều bảng Joins
- Các câu lệnh DML
  - SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE
- Các câu lệnh DDL
  - CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTER TABLE

Các bước làm việc với DBMS

- Nhập gói sql (import)
- Chọn Driver
- Kết nối Database
- Thao tác với Database
  - Tạo đối tượng lệnh (statement)
  - Thực hiện cập nhật
  - Tạo đối tượng kết quả
  - Thực hiện truy vấn
  - Sử dụng kết quả truy vấn
- Đóng kết nối

Nhập gói thư viện sql

- Gói java.sql bao gồm các lớp cho thao tác CSDL, do đó phải nhập các lớp trong gói này vào ứng dụng CSDL

Chọn driver

- Class.forName(driverName);

DBMS	DriverName
MySQL	com.mysql.jdbc.Driver
SQL Server	com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
Derby	org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver
Oracle	sql.oracle.OracleDriver
ODBC	sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver
PostgreSQL	org.postgresql.Driver

Chọn driver

- Nếu driver được cung cấp ở dạng thư viện (.jar), ta phải nhập thư viện này vào chương trình
- Cửa sổ Projects, bấm phải chuột vào Libraries của dự án đang phát triển, chọn Add JAR/Folder …, chọn tệp .jar cần nhập rồi chọn Open.

Kết nối CSDL

- Connection conn = DriverManager.getConnection(dburl, username, password);
- dburl là địa chỉ và tên CSDL, có dạng “jdbc:xxx://IP:port//db”, xxx phụ thuộc vào DBMS, db là tên CSDL

Cập nhật dữ liệu

- Statement stmt = conn.createStatement();
- int nor = stmt.executeUpdate(sql);
- sql là lệnh update, insert, delete, alter, … của SQL Hàm trả về số bản ghi ñược cập nhật

Truy vấn dữ liệu

- Statement stmt = conn.createStatement();
- ResultSet rs = stmt.executeQuery("select …");
- ResultSet
  - Lưu kết quả truy vấn dưới dạng danh sách các bản ghi với một con trỏ di chuyển được ban đầu trỏ về đầu danh sách (trước bản ghi đầu tiên)
  - Cung cấp các phương thức để duyệt danh sách – di chuyển con trỏ
    - ✓next() – chuyển sang bản ghi kế tiếp và trả về true nếu còn bản ghi phía sau, ngược lại trả về false
    - ✓previous(), fist(), last(), beforeFirst(), afterLast()

Truy vấn dữ liệu

- ResultSet
  - và các phương thức getXXX(tên_trường) đọc giá trị từng trường của bản ghi hiện tại – đang được trỏ bởi con trỏ, với XXX là kiểu dữ liệu của trường
  - Ví dụ
    - rs.getInt(“masv”) => 2
    - rs.getString(“hoten”) => “Tân Thị Trang”
    - rs.getChar(“gioitinh”) => ‘F’

Lệnh được chuẩn bị trước

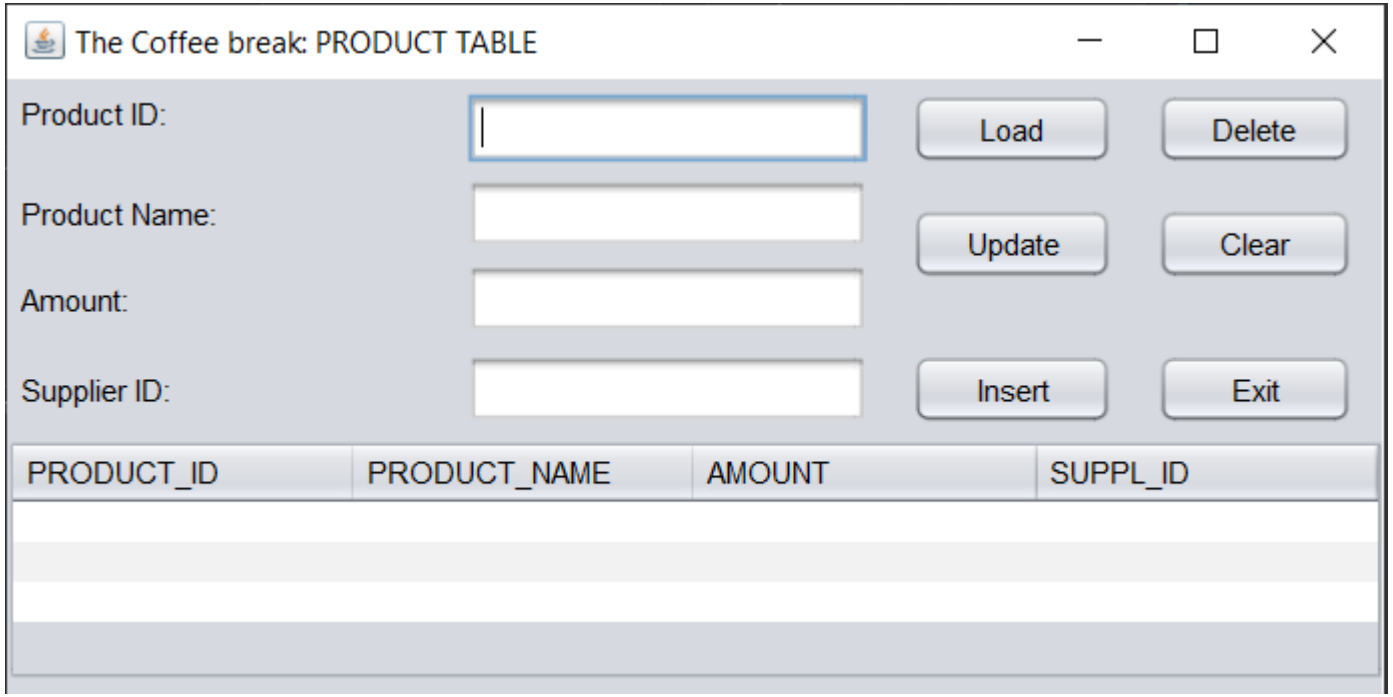
- **PreparedStatement** được dùng thay Statement để tăng tốc độ xử lý
  - Cấu trúc lệnh sql được cung cấp trước cho PreparedStatement như một hàm được dịch trước
  - Cung cấp các tham số cho PreparedStatement trước khi thực thi như gọi hàm

Sử dụng stored procedure

- **CallableStatement** là lớp kế thừa PreparedStatement để gọi các Stored Procedure của DBMS nhằm tăng tốc độ xử lý ở cả DBMS & ứng dụng

JDBC với một chương trình GUI

- Các button: bt_Load, bt_Update, bt_Delete, bt_Clear, bt_Exit
- Các Text Field: txt_ProductID, txt_ProductName, txt_Amount, txt_SupplierID
- Table: tb_Product



JDBC với một chương trình GUI

- Thiết kế giao diện
  - Chọn điều khiển (textfield, buttion, table) tương ứng
  - Thiết lập gán nhãn (title) cho các đối tượng
  - Đặt tên biến (quan trọng) để sau này lập trình cho từng đối tượng
  - Sắp xếp và căn chỉnh các đối tượng cho phù hợp

JDBC với một chương trình GUI

- Thiết kế cơ sở dữ liệu (database)
  - Chọn DBMS (SQL Server, MySQL, Oracle)
  - Tạo bảng (VD: bảng PRODUCT(PRODUCT_ID, PRODUCT_NAME, AMOUNT, SUPPLIER_ID)
  - Nhập dữ liệu mẫu
  - Tạo thủ tục (stored procedure) nếu có

JDBC với một chương trình GUI

- Lập trình lớp kết nối tới DBMS
  - Thư viện cần thiết (java.sql.*)
  - Chuỗi kết nối (connection string)
  - Mở kết nối
  - Đóng kết nối
  - Try / catch

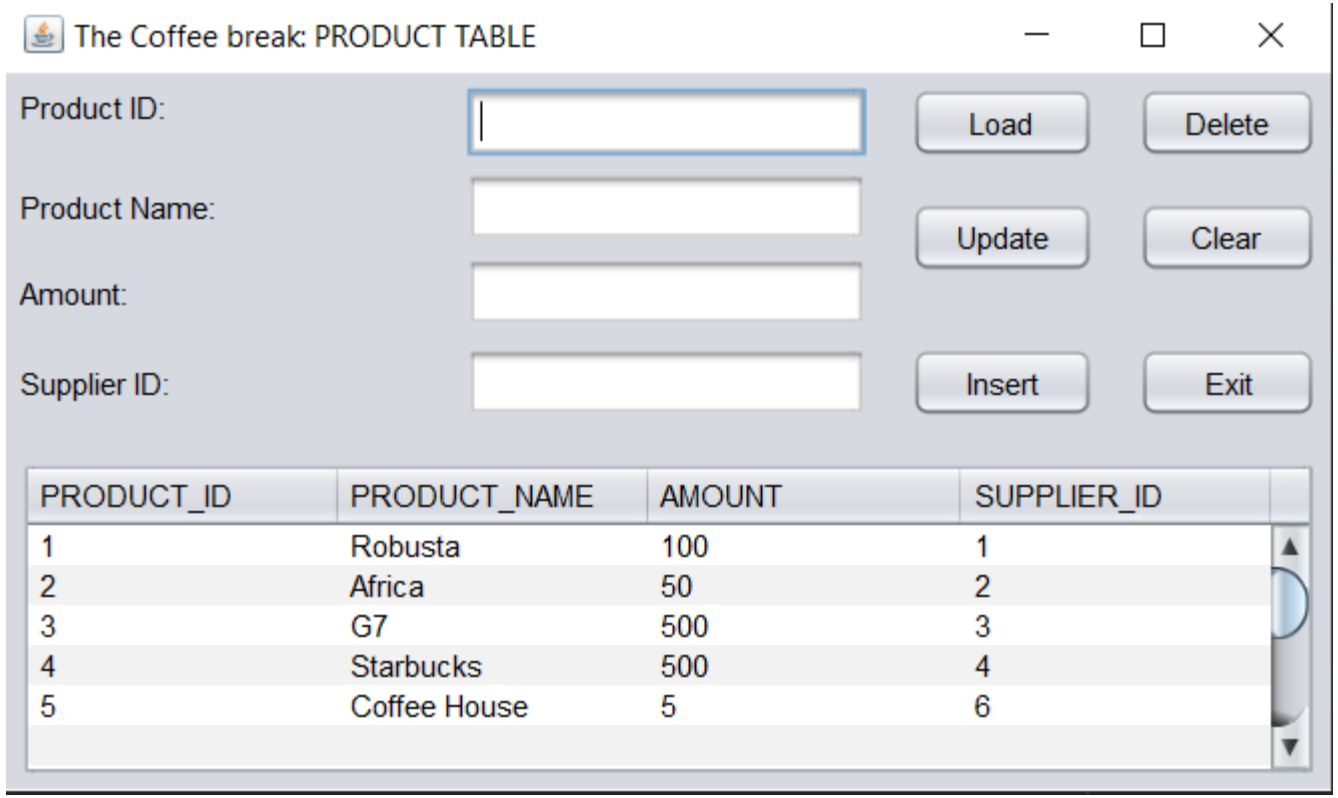


JDBC với một chương trình GUI

- Lập trình lớp thao tác dữ liệu DAO – Data Access Object
  - Viết các hàm CRUD
    - Hàm thêm mới bản ghi
    - Hàm lấy tất cả dữ liệu
    - Hàm cập nhật bản ghi
    - Hàm xóa bản ghi
  - Các hàm mở rộng (homework)

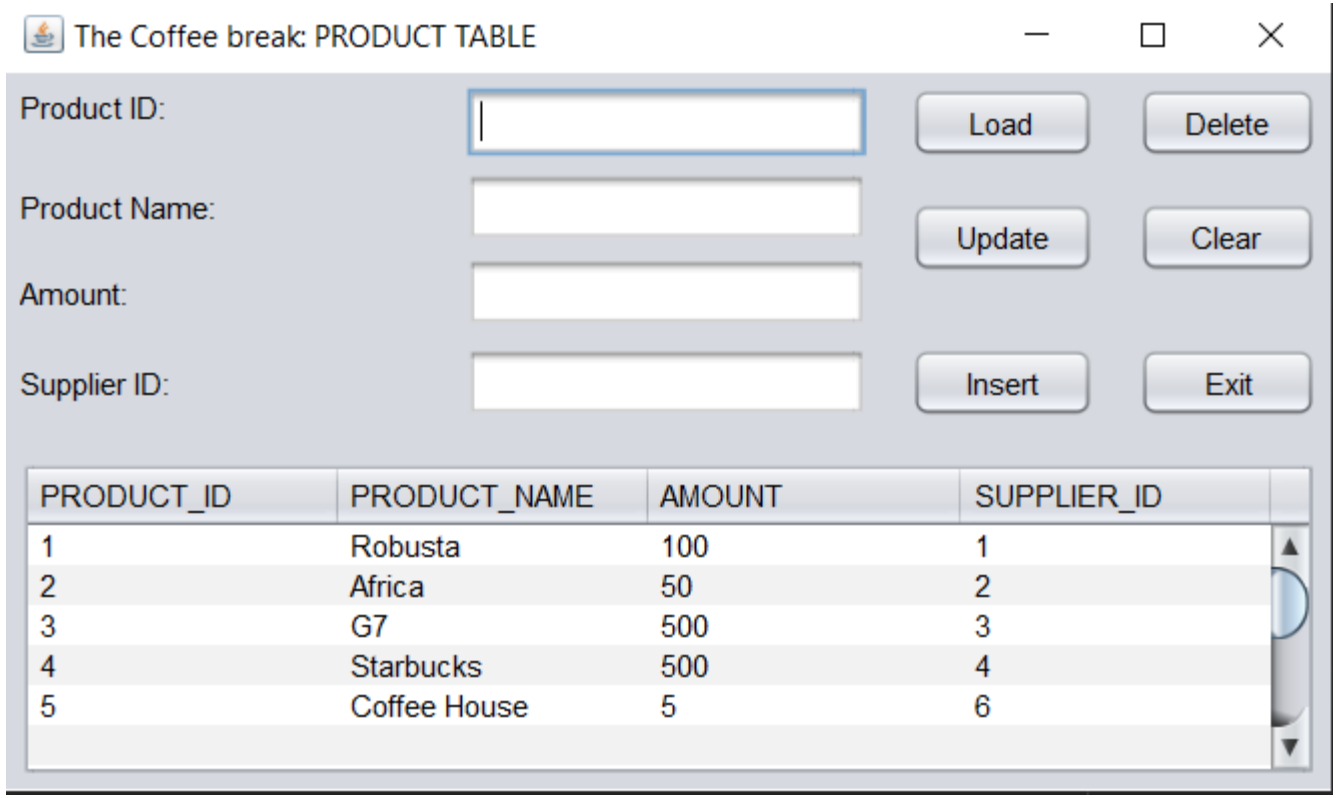
JDBC với một chương trình GUI

- Lập trình các hàm xử lý sự kiện
  - Sự kiện ban đầu chạy ứng dụng: lấy hết dữ liệu hiển thị trên bảng



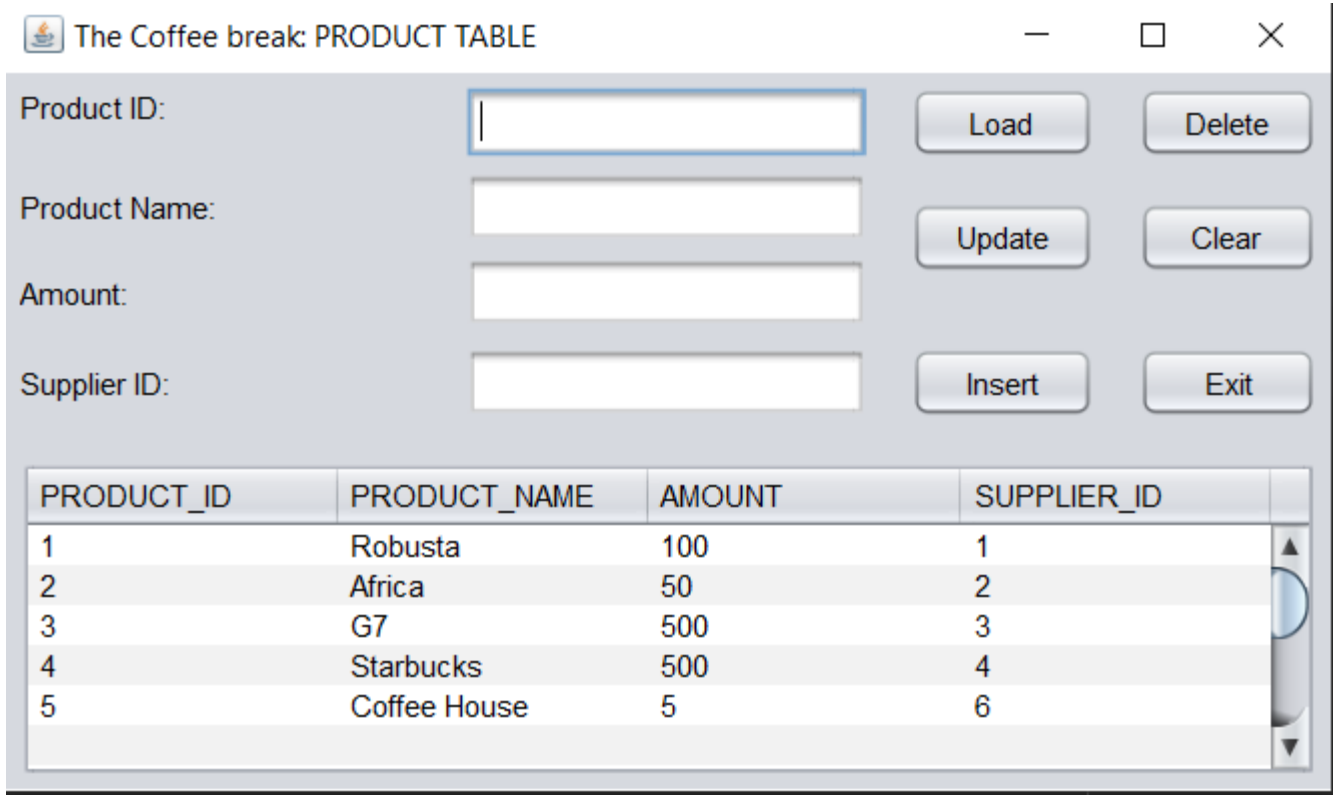
JDBC với một chương trình GUI

- Lập trình các hàm xử lý sự kiện
  - Sự kiện bấm nút Insert: Thêm mới 1 bản ghi trong DB



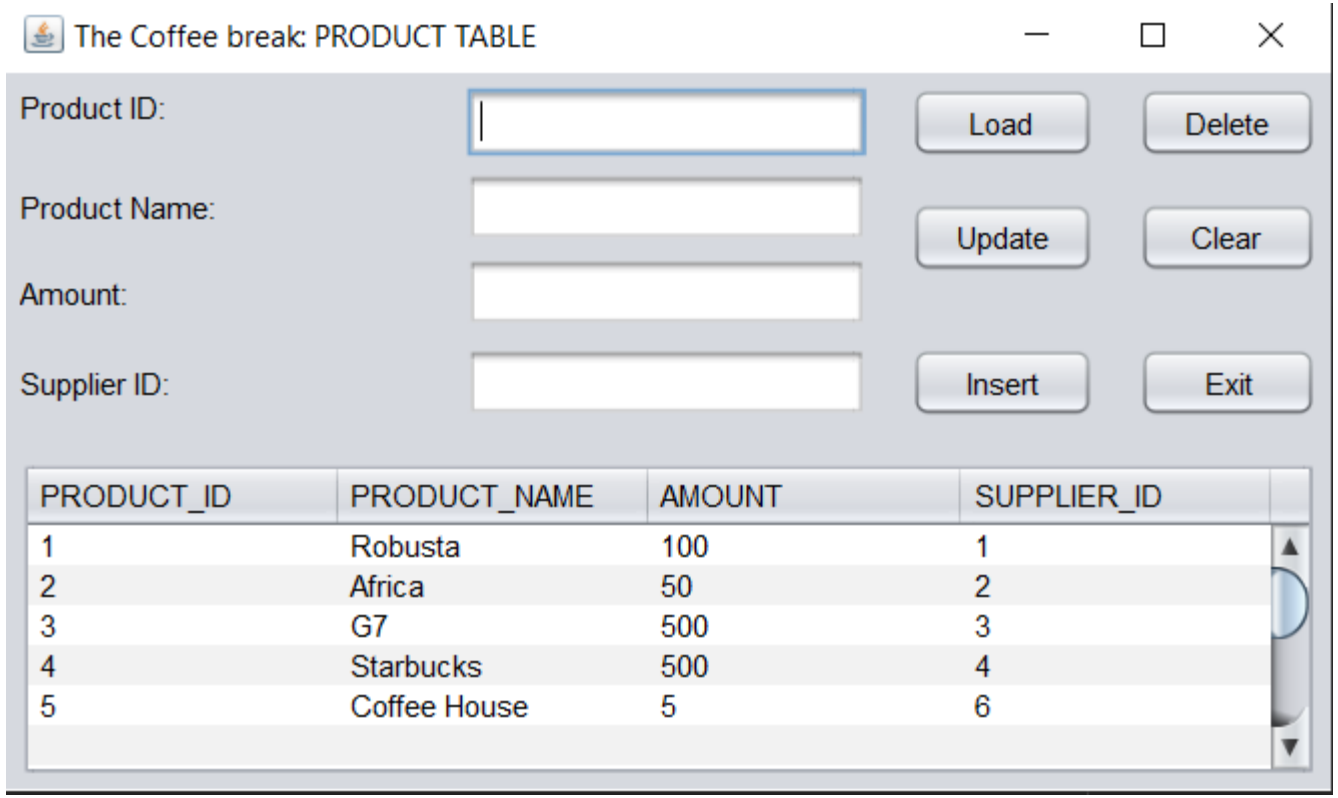
JDBC với một chương trình GUI

- Lập trình các hàm xử lý sự kiện
  - Sự kiện bấm nút Update: Sửa 1 bản ghi trong DB theo Product ID



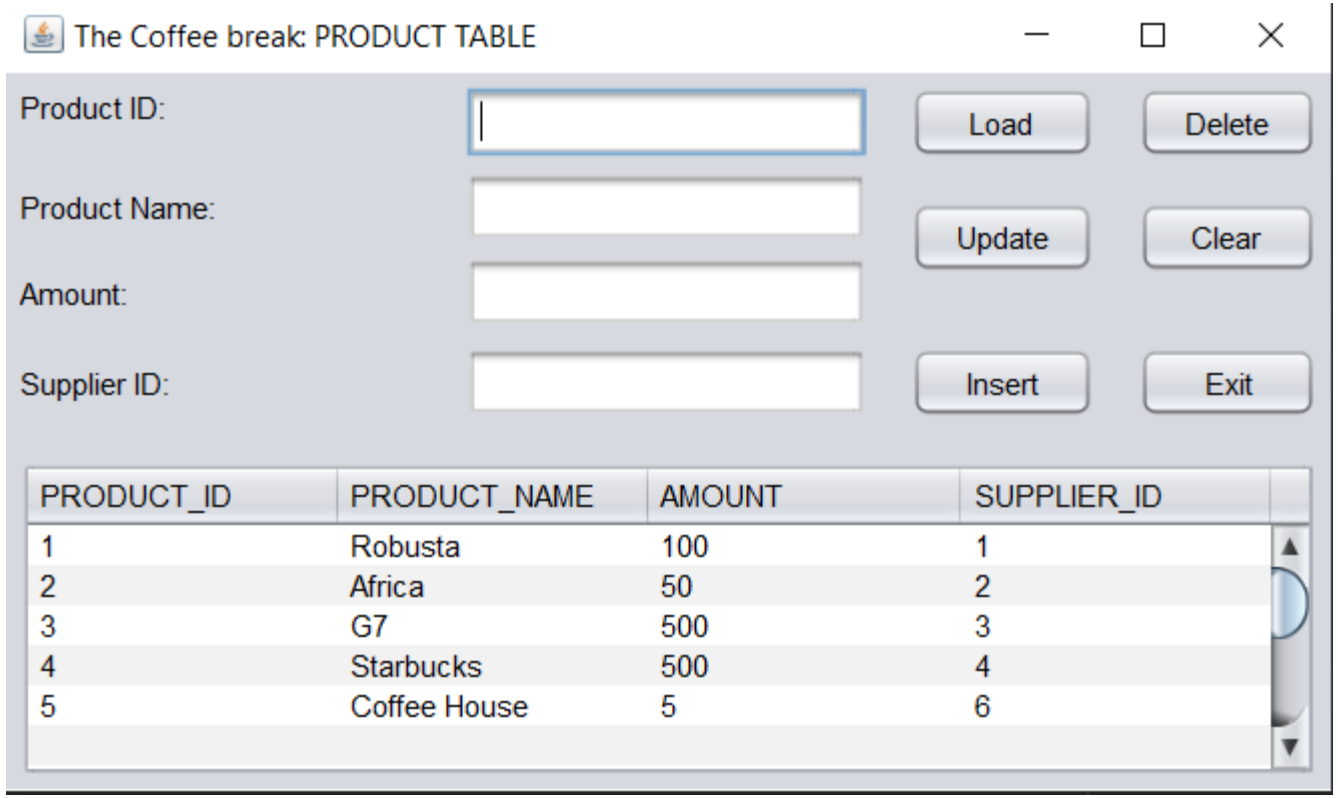
JDBC với một chương trình GUI

- Lập trình các hàm xử lý sự kiện
  - Sự kiện bấm nút Delete: Xóa 1 bản ghi trong DB theo Product ID



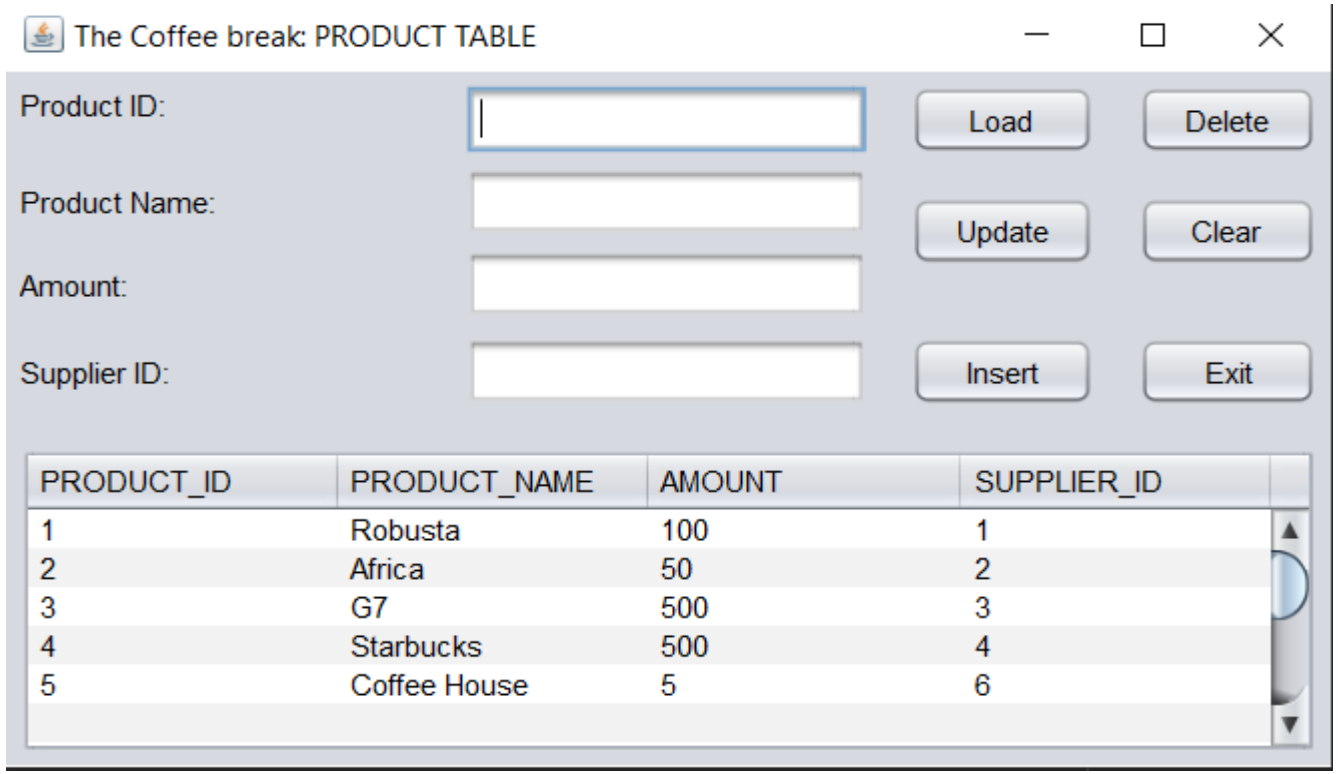
JDBC với một chương trình GUI

- Lập trình các hàm xử lý sự kiện
  - Sự kiện bấm nút Load: Tải lại bảng (reload/refresh)



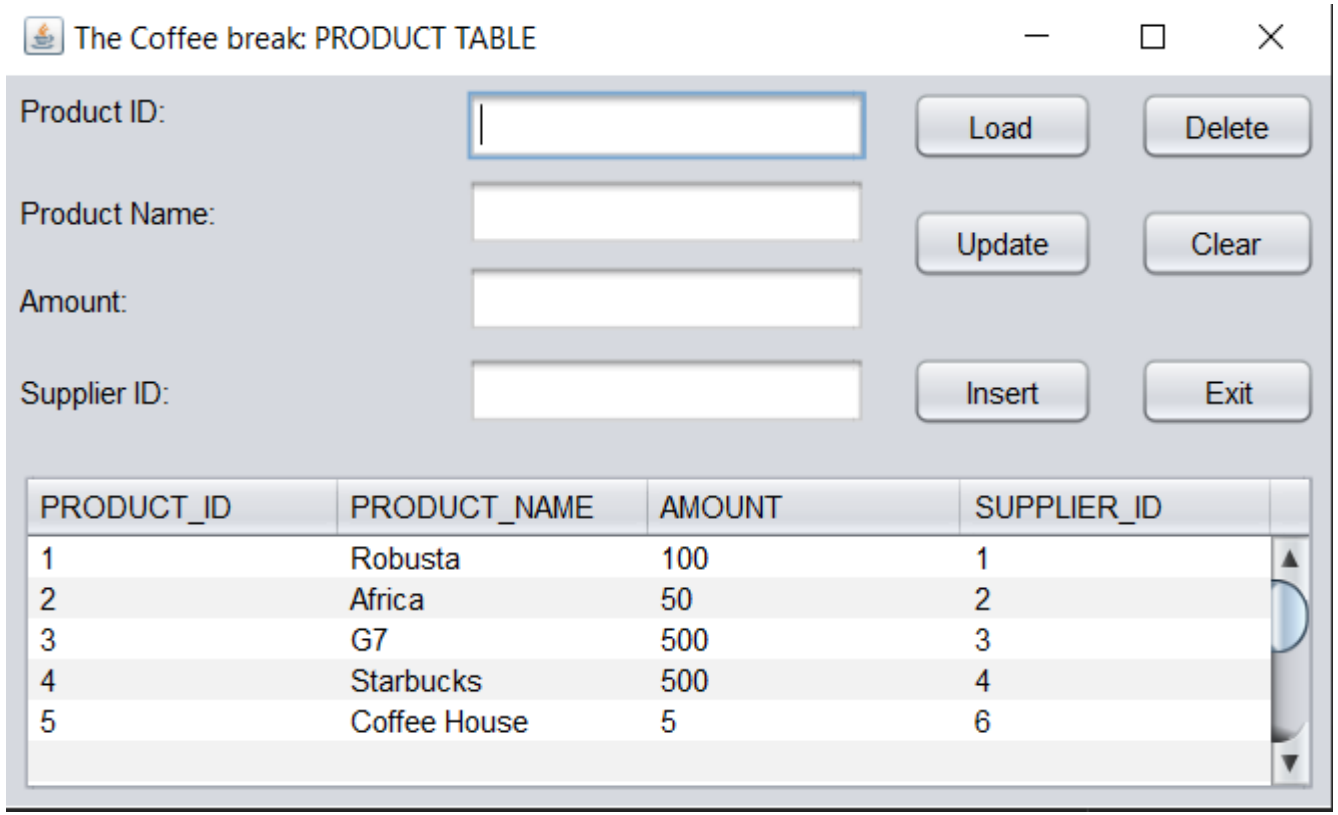
JDBC với một chương trình GUI

- Lập trình các hàm xử lý sự kiện
  - Sự kiện bấm nút Clear: Làm rỗng các trường nhập thông tin và thiết lập focus tại trường Product_ID



JDBC với một chương trình GUI

- Lập trình các hàm xử lý sự kiện
  - Sự kiện bấm nút Exit: Thoát chương trình



JDBC với một chương trình GUI

- Các yêu cầu nâng cao (homework)
  - Sau mỗi lần thực hiện bấm nút thì làm sạch/rỗng dữ liệu trong các ô textfield
  - Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu trước khi thực hiện
  - Hiện thị hộp thoại (Dialog) khi người dùng bấm vào nút Exit
  - Lấy thông tin từ dòng được chọn của Table xuất kết quả lên các trường dữ liệu
  - Thiết kế thêm bảng SUPPLIER
  - Hiện thị tên nhà cung cấp thay vì ID (sử dụng Combox Box) để lựa chọn

Keywords

- Database-DB, sql, DBMS, API, store procedure
- Connection string, url, database name, password, connection driver, CRUD